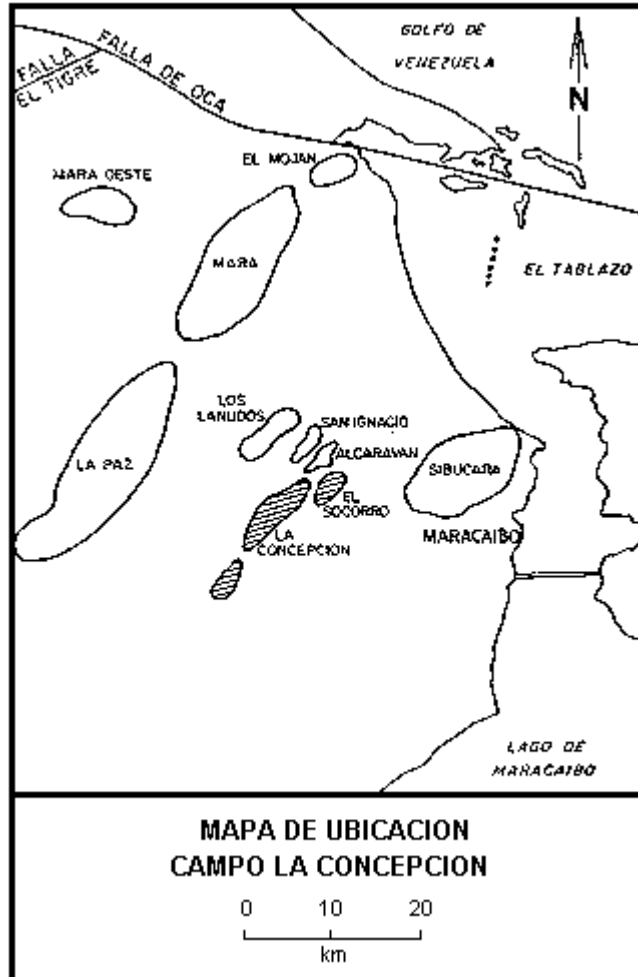


15. Campo de La Concepción

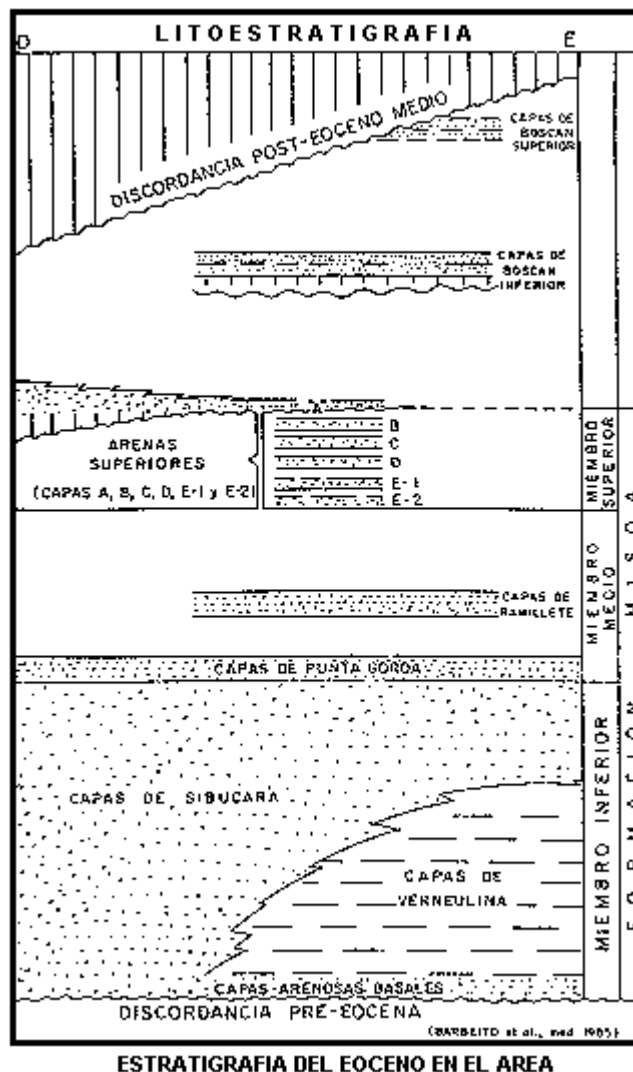
El alineamiento La Concepción-El Socorro, se encuentra 20 km al suroeste de Maracaibo; y 18 km al este y subparalelo a la alineación La Paz-Mara-El Moján.

Se descubrió petróleo de las formaciones eocenas en 1924 cuando la Venezuelan Oil Concessions (Shell) perforó el pozo C-1, localizado mediante geología de superficie. En 1948 se encontró la acumulación cretácica con el pozo C-148, perforado según indicaciones de geología de subsuelo.

Recientemente ha sido reactivada la perforación en una estructura al norte, Los Lanudos, como fuente importante de gas.



Estratigrafía: Sobre el Basamento de roca ígnea cristalizada y fracturada se encuentra, discordante, una arena cretácica basal de unos 50 pies de espesor, asignada a la Formación Río Negro. Concordantemente se desarrollan las facies de calizas y lutitas marinas del Cretáceo (calizas Cogollo-La Luna-Socuy-y lutitas Colón).

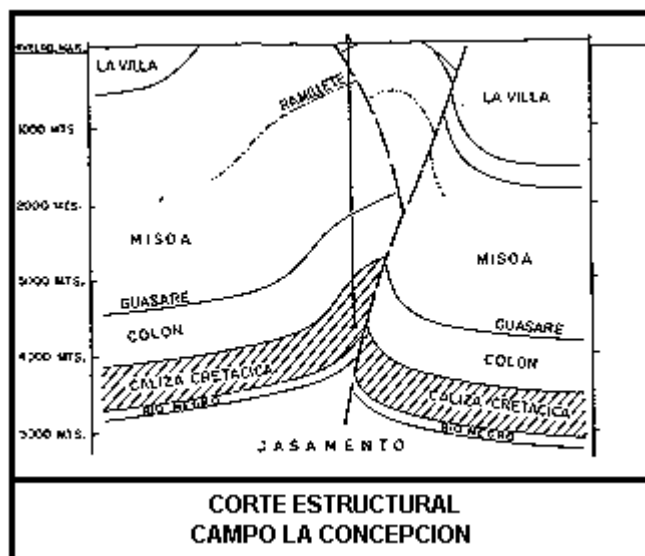


El Paleoceno aparece en forma de calizas fosilíferas y areniscas de la Formación Guasare, sobre un contacto cretácico-terciario esencialmente transicional.

La Formación Misoa (Concepción) del Eoceno, discordante sobre Guasare, incluye paquetes de arenas productoras separados por cuellos lutíticos en un intervalo total de 3.800 pies.

Y por último, el post-Eoceno, en discordancia, de arcillas moteadas hasta la Formación El Milagro (Plio-Pleistoceno) de arcillas y arenas no consolidadas.

Una falla inversa sinuosa, con dirección NE atraviesa toda el área dividiéndola en dos flancos, el oriental con buzamiento promedio de 35° y el occidental con 15°. Los flancos de la estructura están limitados por fallas inversas similares.



En la región de La Concepción se presenta un sistema de fallas transversales de rumbo este-oeste que se prolonga hasta el norte de Boscán y el área de El Dividive. Este sistema separa la zona intensamente deformada de los Distritos Mara-Maracaibo del área de menor deformación de Urdaneta-Perijá.

La estructura de El Socorro forma el declive noreste del campo La Concepción en continuación de su eje anticlinal. El flanco oeste está cortado por una gran falla inversa longitudinal y toda el área presenta fallamiento normal transversal.

Producción: La producción inicial se obtuvo de arenas del Paleoceno y Eoceno (36.7°API) sin diferenciar el yacimiento abierto. La mayor parte del crudo eoceno oscila entre 27 y 38° API con un porcentaje de agua de 5.5% y 6.3%.

A partir de 1948 se inició la producción cretácica, con alta gravedad de petróleo liviano.

En El Socorro las arenas inferiores Ramillete y Punta Gorda se presentaron mojadas. Las Arenas Superiores produjeron petróleo y gas. Gas libre fue descubierto por los pozos C-217 y C-219.

